

Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE – P3	P31 ~P33	Giáo viên:

Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả

Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

1. Hình dưới đây có 2 chiếc cốc ngửa lên và 3 chiếc cốc úp xuống. Lật đồng thời 2 cốc đến khi cả 5 cốc đều được ngửa lên. Cần thực hiện tối thiểu bao nhiêu lần để làm được điều này? Nếu không làm được, hãy giải thích tại sao. [6 điểm]



2. Có 4 thẻ số như dưới đây. Hãy sử dụng các thẻ này để tạo thành các số có 3 chữ số, mỗi số chỉ được sử dụng duy nhất 1 lần. Tổng của tất cả các số có 3 chữ số là bao nhiêu? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

1

2

5

7

3. Có 10 lớp thi đấu bóng đá với nhau. Mỗi lớp thi đấu với một vài lớp khác và không có lớp nào thua cả 9 trận. Nếu vậy thì nhất định sẽ có 2 lớp có số trận thắng như nhau. Giải thích tại sao. [6 điểm]

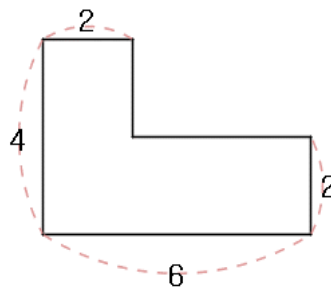
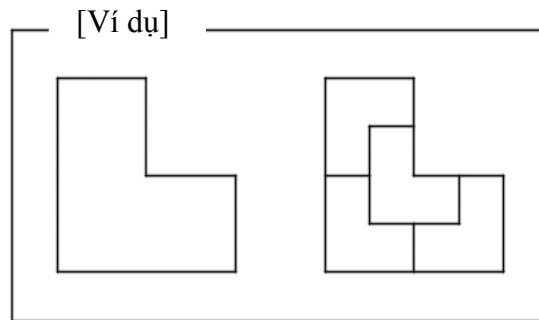
4. Nếu xả nước từ vòi vào một bồn tắm trống thì sau 30 phút nước sẽ đầy bồn. Sau khi nước chảy đầy bồn thì mở van để thoát nước, sau 1 giờ nước trong bồn sẽ chảy hết. Nếu vừa xả nước từ vòi vào bồn và vừa mở van thoát nước thì sau bao lâu bồn tắm sẽ đầy? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

5. Có các đồng xu loại 5, 7 và 11 cent. Nếu sử dụng 7 đồng xu thì có thể tạo thành tổng số tiền là 60 cent được hay không? Nếu được hãy viết phương pháp giải, nếu không hãy giải thích lý do tại sao. [6 điểm]

Câu hỏi theo chủ đề

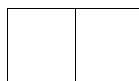
Số lượng: 12 câu Tổng điểm: 30
(6 câu hỏi: 2 điểm 6 câu hỏi: 3 điểm)

6. Chia hình dưới đây thành 4 hình có kích thước và hình dạng giống hệt nhau như trong [Ví dụ]. [2điểm]

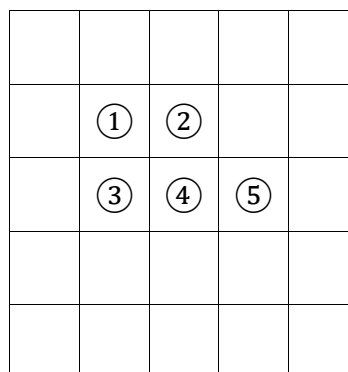


7. Mặt sàn của một căn phòng có hình dạng như dưới đây. Chúng ta sẽ dành một vị trí nào đó để đặt lò sưởi, phần còn lại sẽ lắp các miếng gạch dạng domino 2×1 . Hãy tìm tất cả các vị trí phù hợp có thể đặt lò sưởi trong các vị trí từ ① đến ⑤ trong hình bên dưới. [2 điểm]

Miếng gạch domino 2×1 :

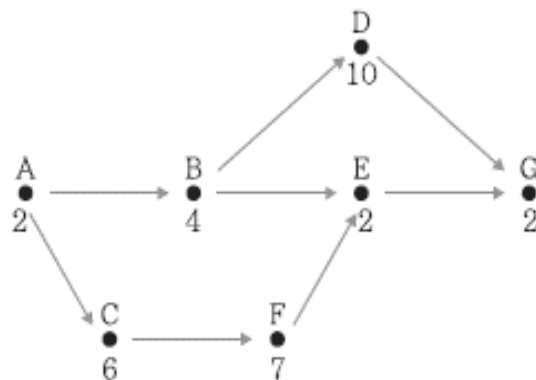


Mặt sàn của căn phòng:



8. Có các thẻ được đánh số từ 1 đến 300. Hỏi sau khi loại bỏ đi các thẻ có chứa duy nhất một chữ số 3 thì còn lại bao nhiêu thẻ số? [2 điểm]

9. Sau đây là danh sách các hoạt động và quy trình cần thiết để sản xuất sản phẩm tại nhà máy. Số ghi trên mỗi điểm là số ngày cần để hoàn thành một công việc. Số ngày tối thiểu để hoàn thành quy trình sản xuất là bao nhiêu? [2 điểm]



10. Chọn ngẫu nhiên 5 số bất kì trong các số từ 1 đến 8. Trong 5 số vừa chọn, tìm hai số có tổng là 9. Có phải chúng ta luôn luôn tìm được hai số có tổng bằng 9 trong 5 số được chọn hay không? [3 điểm]

(1) Tìm tất cả các cặp số có tổng là 9.

() và (), () và (), () và (), () và ().

(2) Áp dụng nguyên lý Dirichlet, có () cặp tương ứng với số ngăn kéo (số chuồng) và có () số tương ứng với số đồ vật có trong ngăn kéo (số thỏ).

(3) Có luôn tìm được hai số có tổng là 9 hay không?

11. Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi. [3 điểm]

Mai: Cậu hãy suy nghĩ về một số bất kì có 5 chữ số.
Sơn: Tôi nghĩ xong rồi.
Mai: Cộng tất cả các chữ số lại và lấy số ban đầu trừ đi tổng đó.
Sơn: Tôi làm xong rồi.
Mai: Từ kết quả đã có, cậu hãy nói cho tôi biết bốn chữ số của kết quả.
Sơn: Bốn chữ số đó là 5; 4; 3; 5.
Mai: Chữ số còn lại là

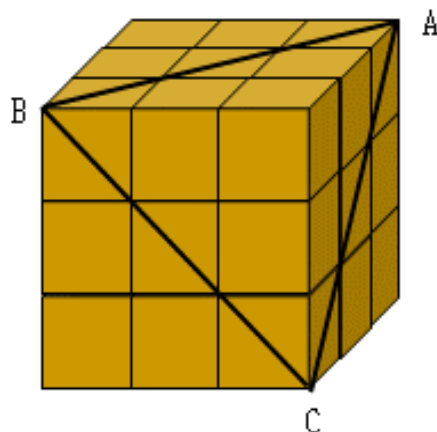
(1) Chữ số cuối cùng của kết quả là chữ số nào?

(2) Dưới đây là phần giải thích về các quy tắc được thực hiện trong phép toán trên. Điền lời giải thích hợp vào chỗ trống.

Số dư khi chia số có 5 chữ số ban đầu cho () bằng với số dư khi chia tổng của các chữ số của số đó cho (). Theo đó, số ban đầu trừ đi tổng các chữ số của nó chính là bội của ().

Vì vậy, $5+4+3+5+ \square =$ bội số của ().

12. Khối hình lập phương dưới đây được ghép từ 27 khối gỗ. Cắt khối lập phương bằng một mặt phẳng theo 3 điểm A, B, C như hình vẽ. Có bao nhiêu khối gỗ đã bị cắt? [2 điểm]



13. Một quân mã di chuyển trên các ô trong bảng dưới đây. Để quân mã di chuyển đến được nhiều ô nhất (mỗi ô chỉ đi qua không quá một lần) thì quân mã phải di chuyển như thế nào? Trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

1	2	3
4	5	6
7	8	9

(1) Ô có thể di chuyển từ số 1 là ô số () và ().

(2) Có thể đi qua nhiều nhất mấy ô?

(3) Nếu muốn di chuyển qua 8 ô và xuất phát từ ô số 1 thì ô cuối cùng cần phải đi qua là ô nào?

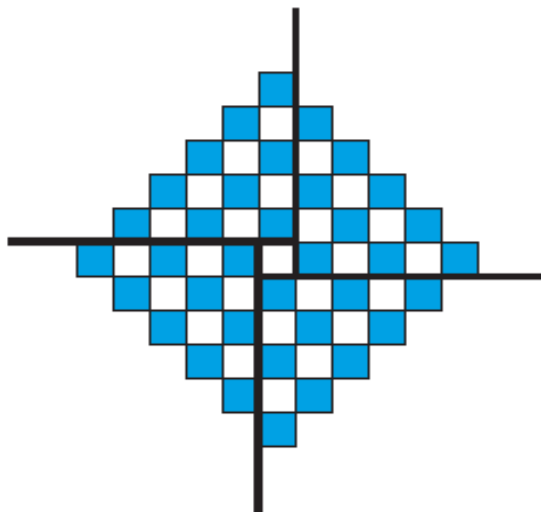
14. Lấy tổng của bình phương các chữ số của một số ta nhận được một số mới. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi số nhận được cuối cùng là số có 1 chữ số. Nếu số cuối cùng này là số 1 thì ta gọi số ban đầu là “số hạnh phúc”. Và số có thể tạo thành 1 thông qua 1 bước thì gọi là “số hạnh phúc” 1 bước, số có thể tạo thành 1 thông qua 2 bước thì gọi là “số hạnh phúc” 2 bước. Trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

(1) Tìm tất cả các “số hạnh phúc” 1 bước nhỏ hơn 100.

(2) Tìm tất cả các “số hạnh phúc” 2 bước nhỏ hơn 100.

15. Để hoàn thành một công việc cần 4 người làm trong vòng 25 giờ. Ban đầu có 4 người làm công việc đó trong 7 giờ, sau đó có thêm 4 người khác đến làm cùng. Hỏi 8 người này cần làm cùng làm với nhau trong bao lâu nữa để kết thúc công việc? Biết rằng, năng suất làm việc của 8 người là như nhau. [3 điểm]

16. Quan sát bức hình dưới đây và điền số thích hợp vào ô trống. [2 điểm]



Tổng của hai số vuông liên tiếp có thể được biểu thị bằng lần số tam giác cộng thêm

Theo đó $123456^2 + 123457^2$ khi chia cho 4 sẽ có số dư là

17. Các quân cờ vây màu trắng và đen được sắp xếp như hình dưới đây. Các quân cờ này di chuyển theo quy tắc đã cho bên dưới và cần hoán đổi vị trí các quân cờ khác màu. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]

[Quy tắc]:

- (1) Mỗi quân cờ có thể di chuyển sang bên cạnh 1 ô nếu ô đó còn trống.
- (2) Mỗi quân cờ có thể nhảy qua tối đa một quân cờ khác ở bên cạnh nó.



(1) Cần phải di chuyển tối thiểu bao nhiêu lần để hoán đổi vị trí các quân cờ khác màu?

(2) Dưới đây là phương pháp được sử dụng để hoán đổi vị trí các quân cờ khác màu. Điền các số phù hợp vào chỗ trống.

Nếu các quân cờ di chuyển từng ô một thì mỗi quân cờ màu đen sẽ di chuyển..... ô, mỗi quân cờ màu trắng sẽ di chuyển ô.

Nếu ở mỗi lần di chuyển, mỗi quân cờ chỉ đi 1 ô thì cần lần di chuyển.

Nếu ở mỗi lần di chuyển mỗi quân cờ nhảy 2 ô thì cần lần di chuyển.

Do đó, số lần tối thiểu để hoán đổi vị trí các quân cờ là